Anno Accademico 2025/26

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

CLYS

FASHION WEARABLE DESIGN

DOCENTI:

ALESSANDRA RINALDI

ALESSIA BRISCHETTO

STUDENTESSE

LAURA SPECIALE

YAS ALIDARBANDIAN

TOPIC 1

SUPPORTARE I SENSI NEGLI SPOSTAMENTI URBANI



Com’è possibile migliorare il rapporto con lo spazio circostante durante gli spostamenti urbani, attraverso fashion wearable devices che agiscono sulle capacità sensoriali?

TABLE OF CONTENTS

01 UNDERSTANDING PHASE
1. Context analysis
2. Target
3. Needs and trends
4. Project opportunities
5. Keywords
6. Moodboard

02 EXPLORATION PHASE
1. Project briefing
2. Case studies and research
3. Sketch
4. Storyboard

03 PROTOTYPING PHASE
1. Materials, Product Process and Components
2. Technical drawings
3. Render
4. Color variants

04 COMMUNICATION PHASE
1. Logo
2. Comunication
3. Elys in App
4. Package
5. Spot



UNDERSTANDING PHASE

01



COSA CI PROPONE LA CITTÀ NEL 2026 ?

CONTEXT ANALYSIS



La città contemporanea è un ecosistema sonoro **complesso** e **caotico**, dove gli spostamenti quotidiani mancano di comfort sensoriali e richiedono costante attenzione.

I dispositivi mobili attuali (smartphone, auricolari) isolano e distraggono l'utente dall'ambiente. Invece di connettere, causano alienazione e sono un pericolo in quanto limitano la percezione degli eventi circostanti.

L'esposizione cronica al rumore urbano (traffico, cantieri, ambienti caotici) ha gravi conseguenze su salute fisica e mentale:

- Nel Breve Periodo provoca **stress**, **ipertensione** e **disturbi** del **sonno** e della **concentrazione**.
- Nel Lungo Periodo provoca un aumento del rischio di **malattie cardiovascolari** e **problemi uditivi**.

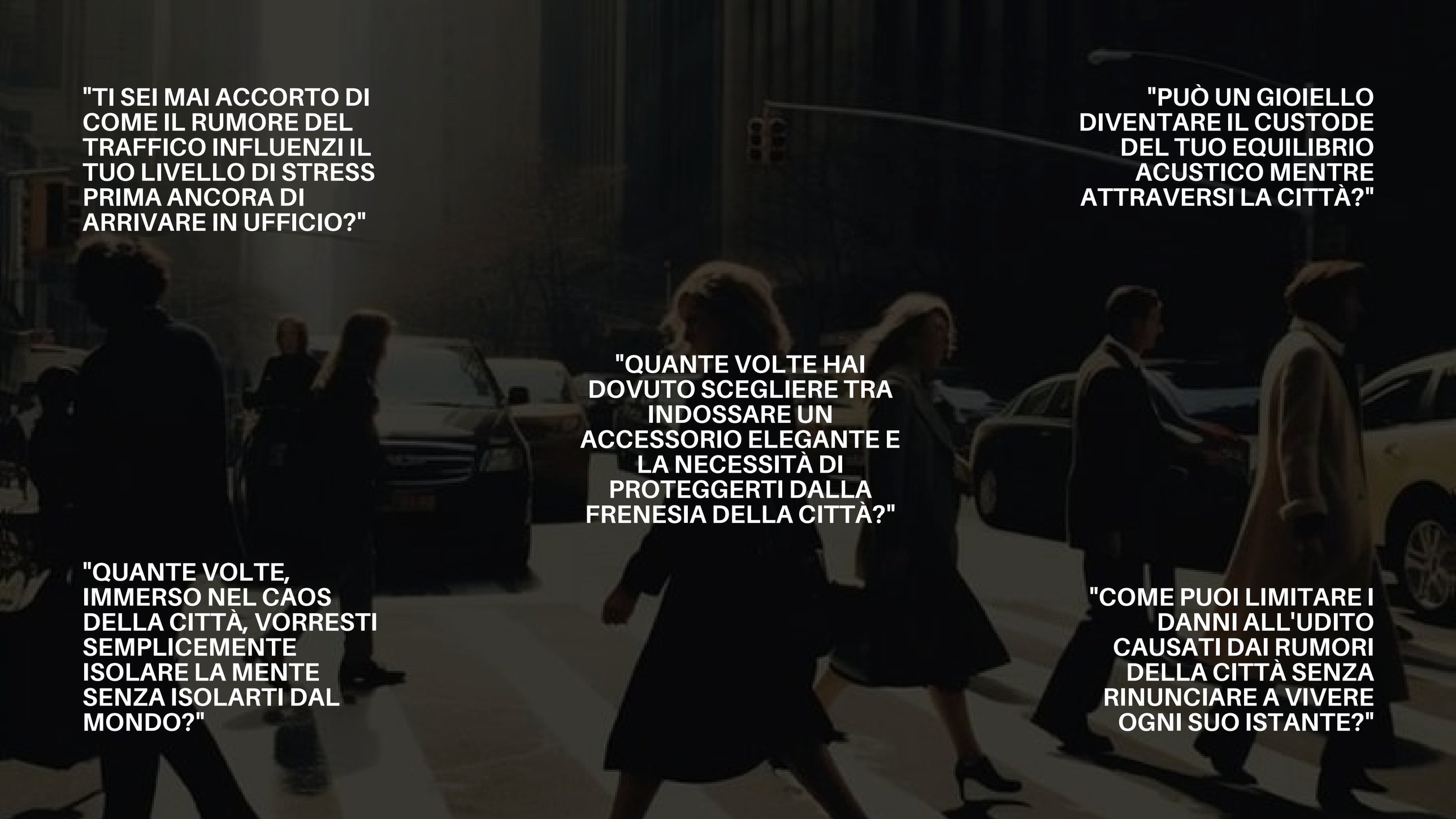
CONTEXT ANALYSIS

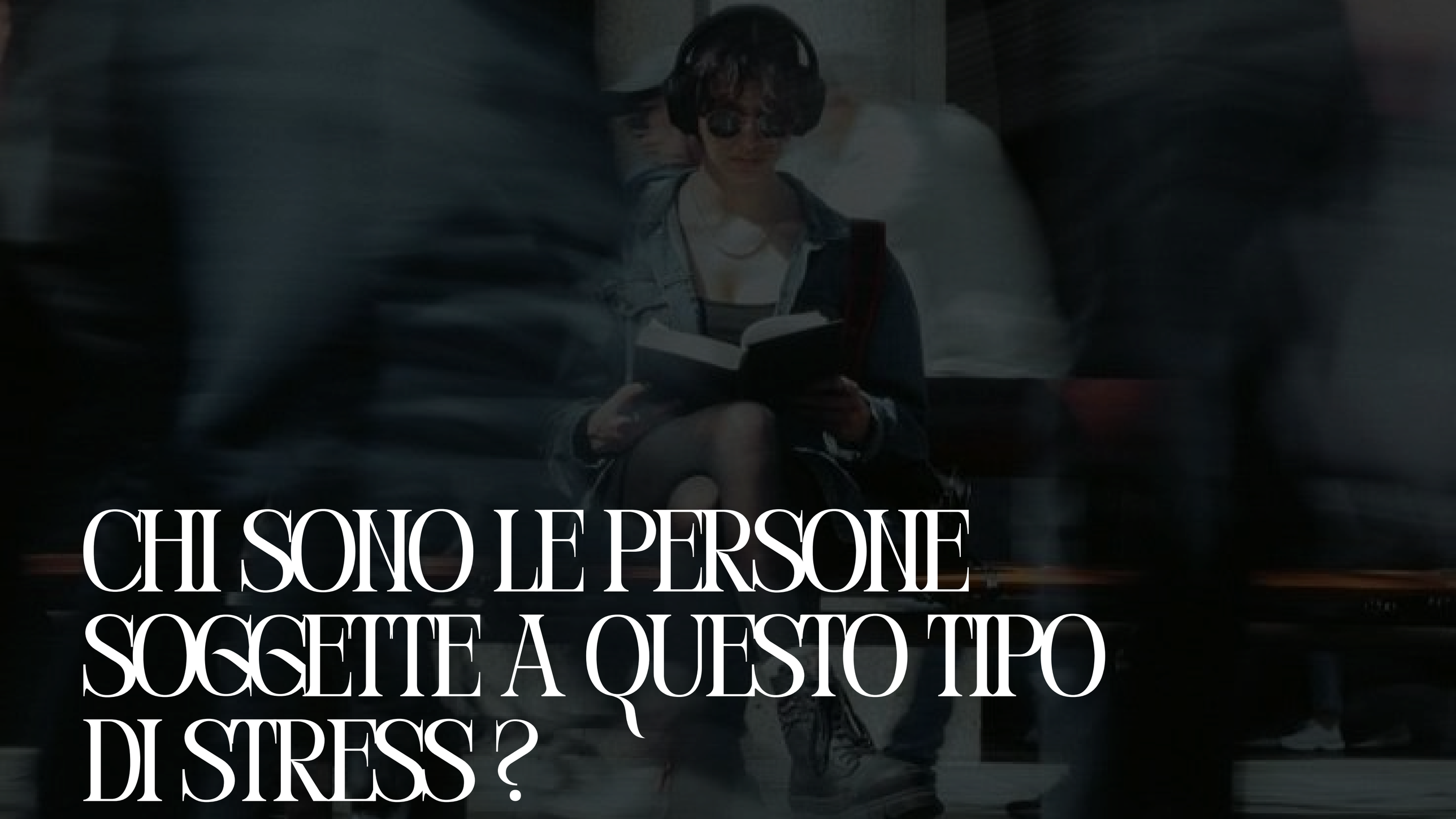


Di notte invece, la sicurezza personale rappresenta una delle principali preoccupazioni nelle aree urbane moderne.

La paura di aggressioni — alimentata da strade buie e sorveglianza insufficiente — spinge molti a non uscire dopo il tramonto, limitando la libertà di movimento e diffondendo un senso di vulnerabilità sociale.

*Nasce così l'esigenza di **nuovi wearable** capaci di **amplificare la percezione** e **migliorare la sicurezza personale**.*


"TI SEI MAI ACCORTO DI COME IL RUMORE DEL TRAFFICO INFLUENZI IL TUO LIVELLO DI STRESS PRIMA ANCORA DI ARRIVARE IN UFFICIO?"
"PUÒ UN GIOIELLO DIVENTARE IL CUSTODE DEL TUO EQUILIBRIO ACUSTICO MENTRE ATTRAVERSI LA CITTÀ?"
"QUANTE VOLTE HAI DOVUTO SCEGLIERE TRA INDOSSARE UN ACCESSORIO ELEGANTE E LA NECESSITÀ DI PROTEGGERTI DALLA FRENESIA DELLA CITTÀ?"
"QUANTE VOLTE, IMMERSO NEL CAOS DELLA CITTÀ, VORRESTI SEMPLICEMENTE ISOLARE LA MENTE SENZA ISOLARTI DAL MONDO?"
"COME PUOI LIMITARE I DANNI ALL'UDITO CAUSATI DAI RUMORI DELLA CITTÀ SENZA RINUNCIARE A VIVERE OGNI SUO ISTANTE?"



CHI SONO LE PERSONE SOGGETTE A QUESTO TIPO DI STRESS ?

TARGET



PENDOLARI



PEDONI



MICRO-MOBILITY RIDERS

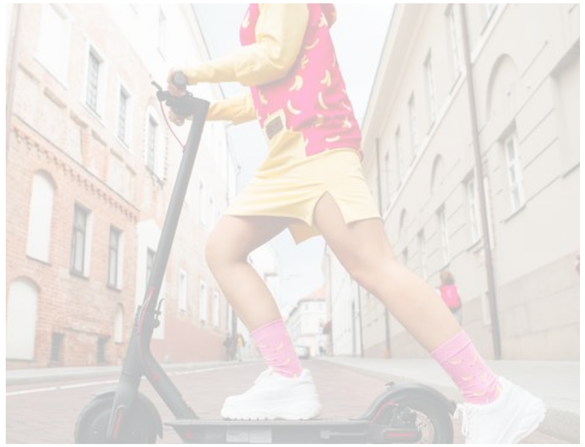


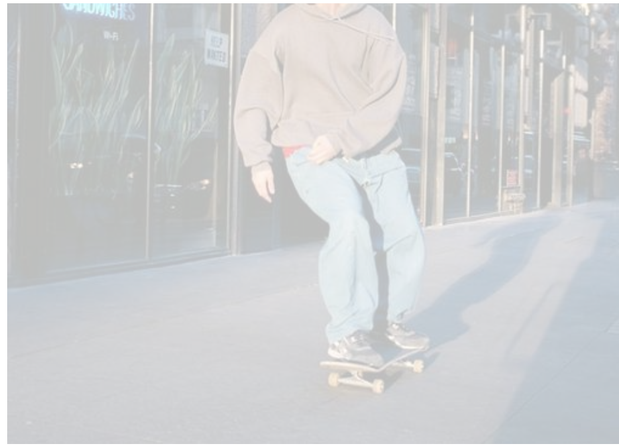
SKETERS

TARGET









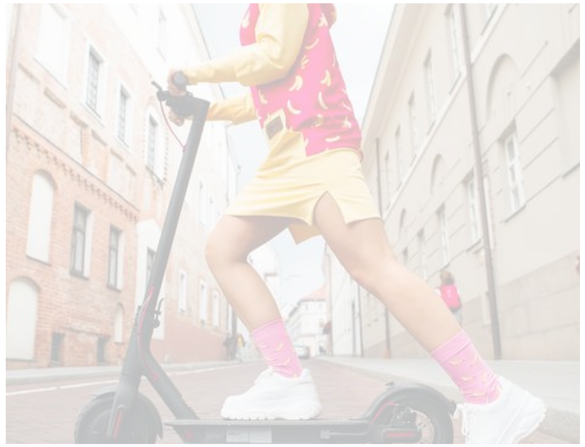
PENDOLARI (18-45 ANNI)

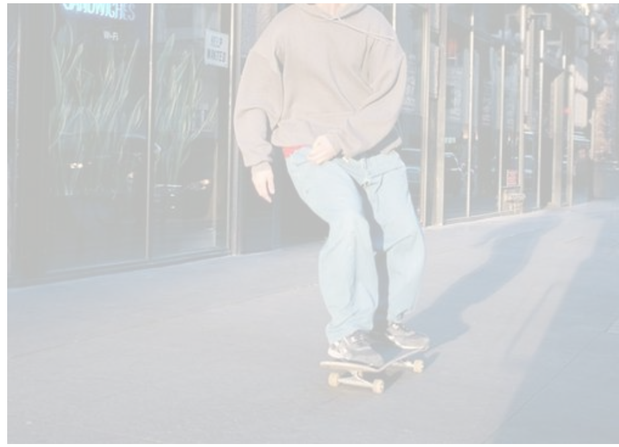
Per professionisti e studenti che si spostano ogni giorno su mezzi pubblici affollati. Cercano uno scudo di classe contro lo stress acustico dei vagoni e delle stazioni, senza però isolarsi dagli annunci di banchina e dai cambi di linea. Questo target ha bisogno di ottimizzare il tempo con soluzioni discrete, eleganti e funzionali.

TARGET









PEDONI (20-50 ANNI)

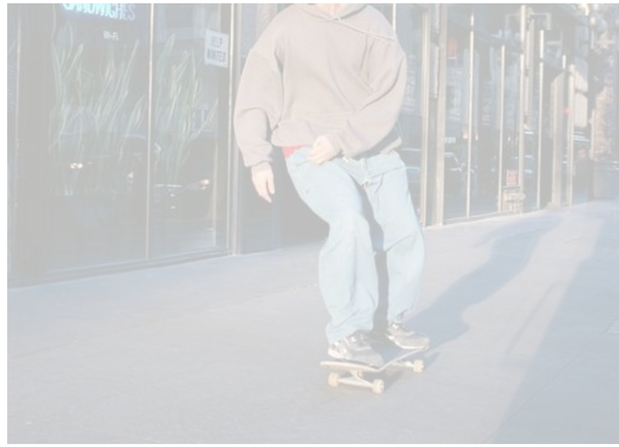
Chi ama vivere la città a piedi, camminando tra vie dello shopping e quartieri storici, spesso anche di sera. Persone attente al proprio stile e al benessere personale, che desiderano sentirsi sicure e visibili nei tratti meno illuminati, mantenendo la percezione dei suoni ambientali.

TARGET









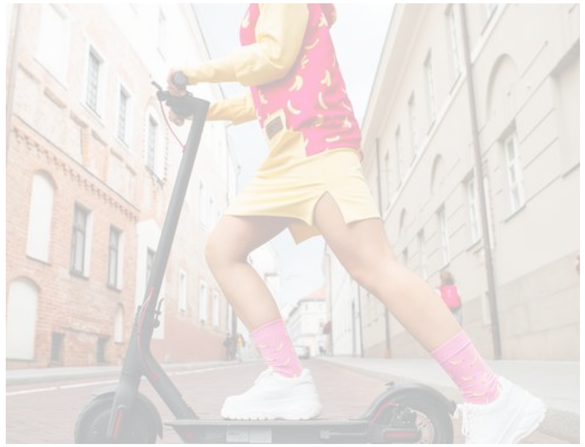
MICRO-MOBILITY RIDERS (25-40 ANNI)

Guidatori urbani dinamici che sfrecciano nel traffico cittadino su due ruote. Hanno l'esigenza cruciale di sentire clacson e sirene in tempo reale per anticipare il pericolo, sfruttando la striscia LED del gioiello come indicatore visivo per le auto. La priorità assoluta è la sicurezza unita alla massima reattività e qualità dei materiali.

TARGET









SKATERS (18-30 ANNI)

Giovani immersi nella cultura street e nello stile streetwear, che usano lo skate come mezzo e stile di vita. Hanno bisogno di un accessorio robusto ma stiloso che non cada durante i trick e attivi l'SOS automatico in caso di brutte cadute.

NEEDS


SICUREZZA E
PREVENZIONE

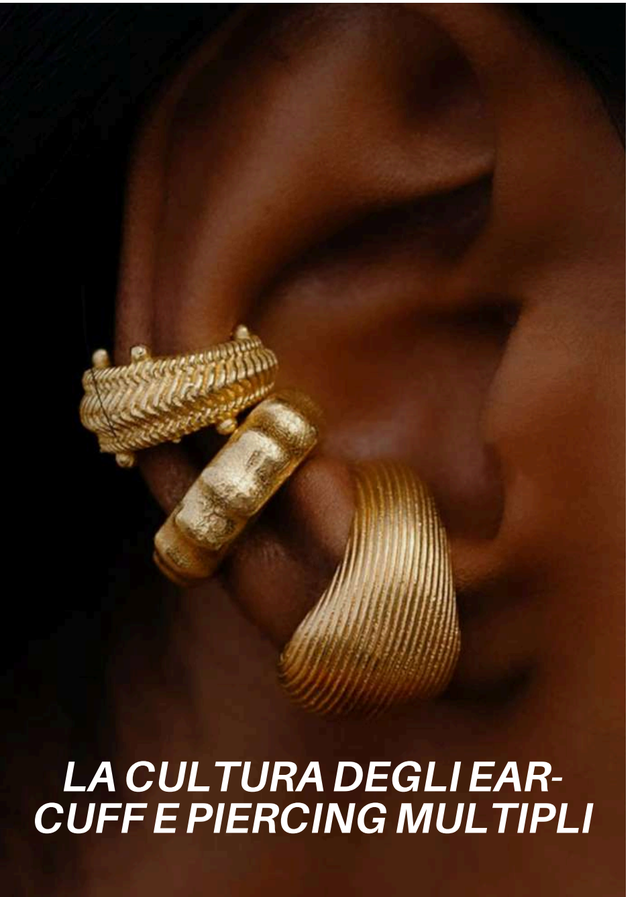

BENESSERE PSICOLOGICO
E GESTIONE DELLO STRESS

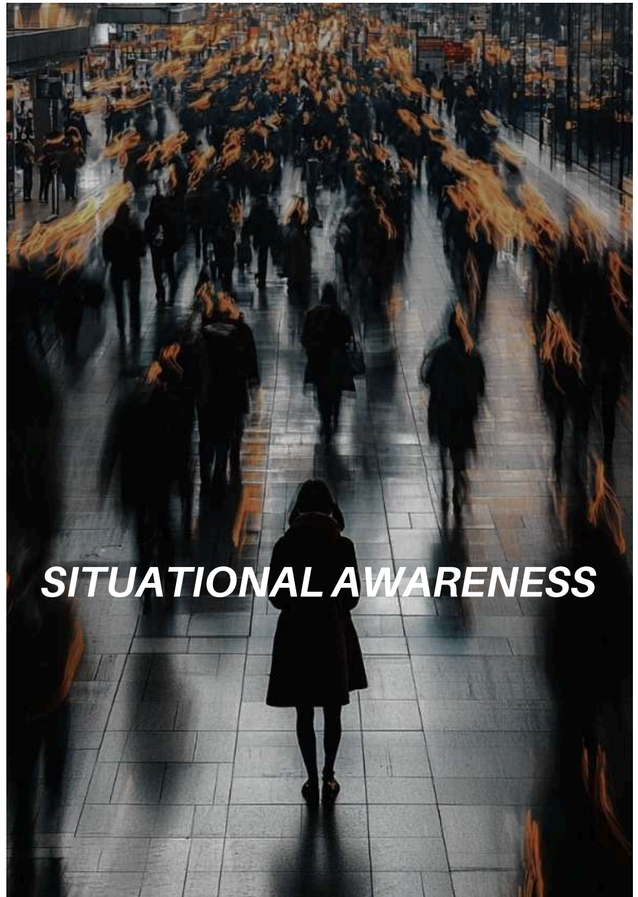

INTEGRAZIONE
TECNOLOGICA FLUIDA


IDENTITÀ, STILE E
COMFORT

TRENDS

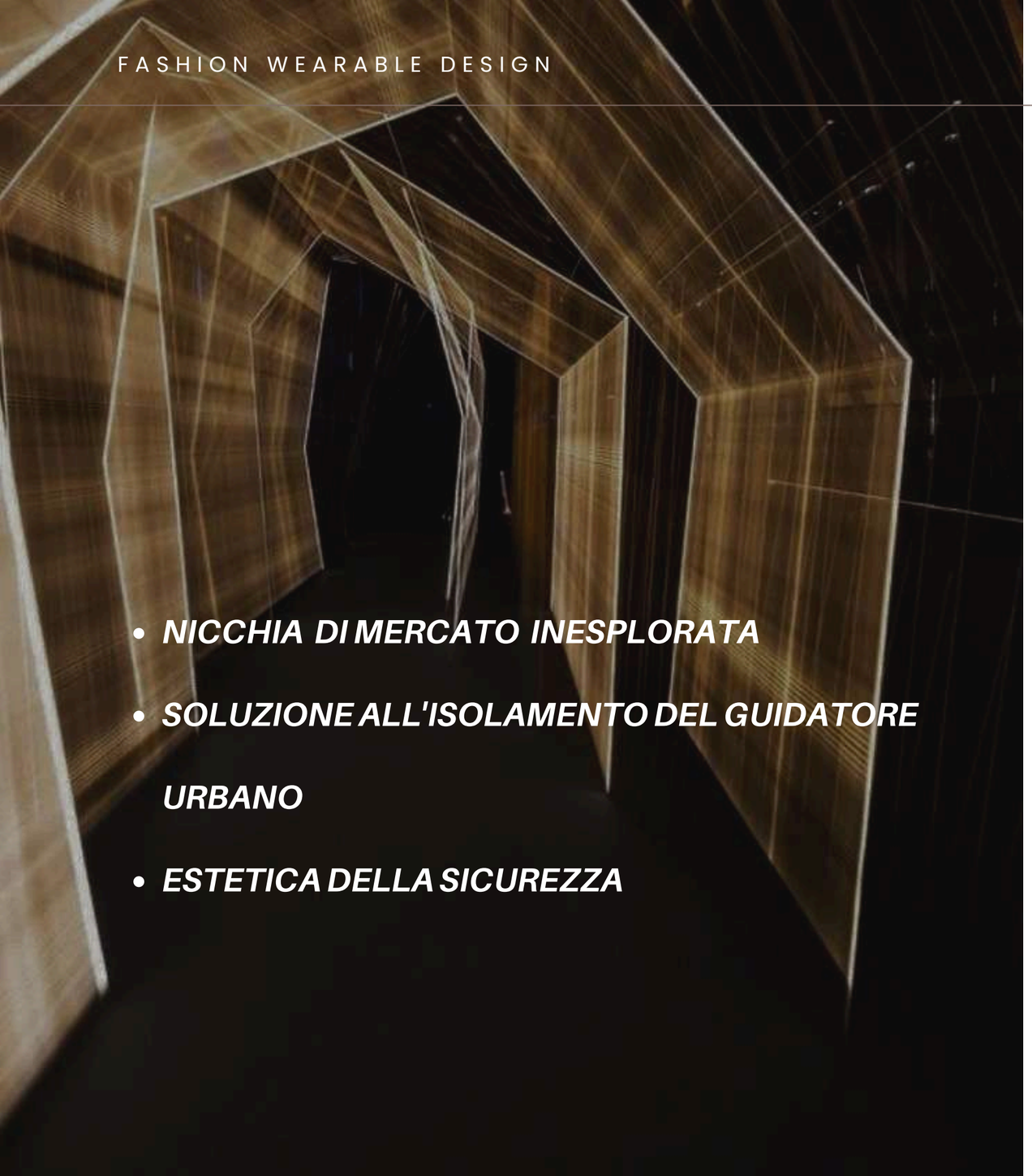
I macro-trend globali che convalidano lo sviluppo di questo prodotto in questo esatto momento storico:











- *NICCHIA DI MERCATO INESPLORATA*
- *SOLUZIONE ALL'ISOLAMENTO DEL GUIDATORE URBANO*
- *ESTETICA DELLA SICUREZZA*



PROJECT OPPORTUNITIES

KEYWORDS



EAR CUFF
ARCHITECTURE





SMART JEWELRY

SELECTIVE ANC

FASHION TECH


MOODBOARD

EXPLORATION PHASE

02



PROJECT BRIEFING



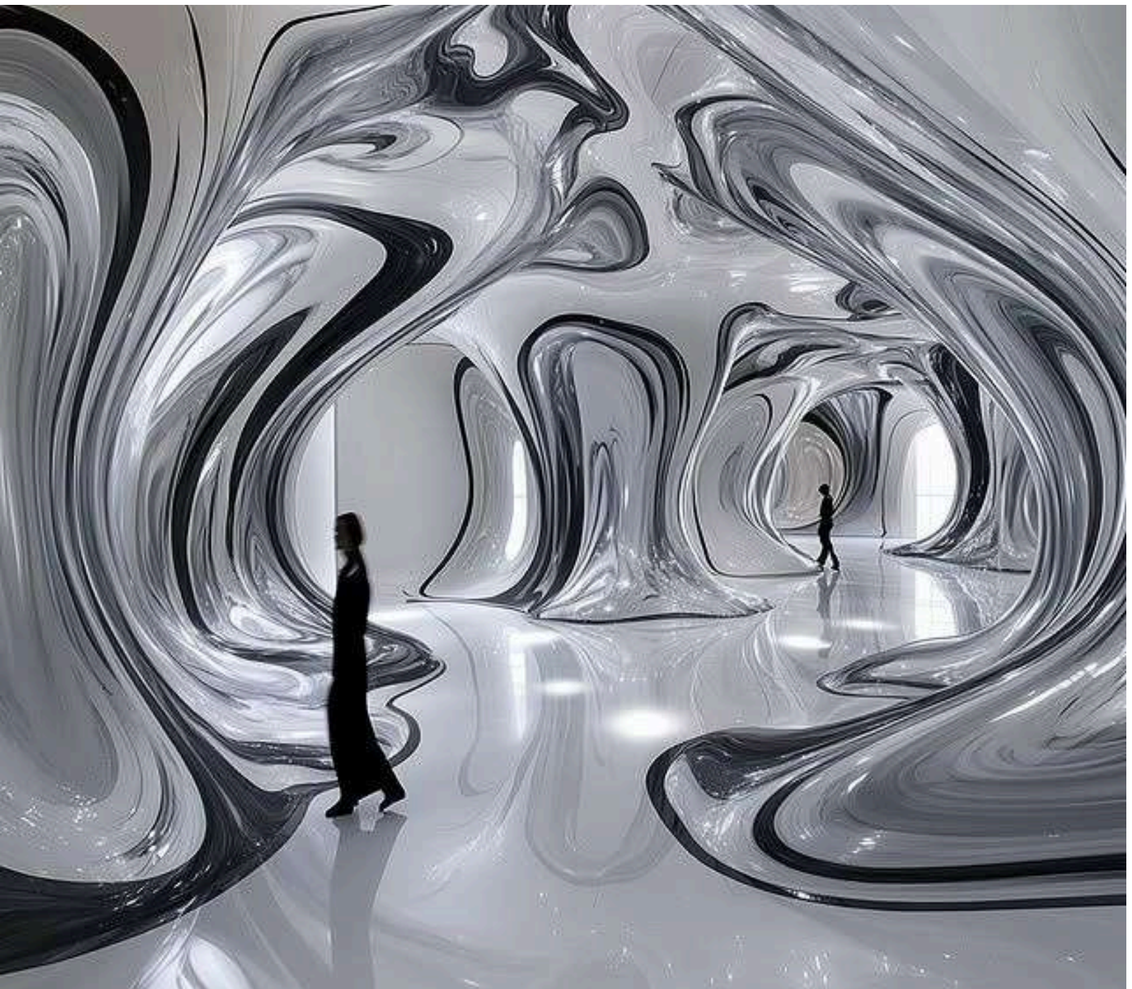
BRIEF

Progettazione di un sistema **wearable fashion-tech** per la mitigazione dello stress acustico e la sicurezza personale in ambiente urbano.

OBIETTIVO FUNZIONALE PRINCIPALE

Isolare l'utente dai rumori di fondo nocivi e costanti del traffico cittadino garantendo al contempo il **passaggio selettivo dei suoni critici** (clacson, sirene, voci) per preservare la situational awareness.

PROJECT BRIEFING



OBIETTIVO DI SICUREZZA SECONDARIO

Integrare un sistema di monitoraggio cinematico (rilevamento cadute/impatti), un protocollo SOS geolocalizzato con chiamata rapida e un'interfaccia luminosa dinamica per la visibilità notturna.

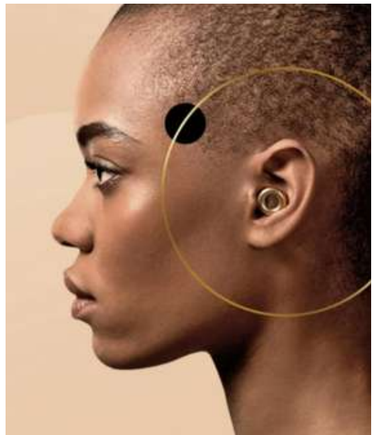
REQUISITI ESTETICI E MATERICI

Il dispositivo deve posizionarsi come un gioiello premium. Esclusione di plastiche a vista o linee sportive; utilizzo di metalli placcati oro/argento/oro rosa tramite deposizione PVD, linee fluide e integrazione dei componenti elettronici.

CASE STUDIES AND RESEARCH







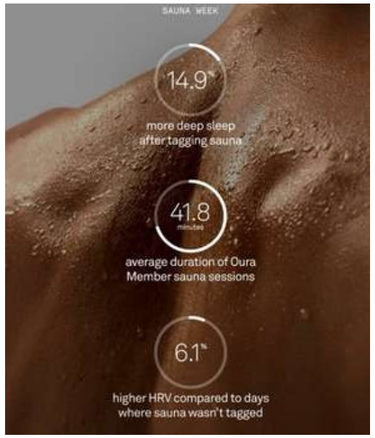
CASE STUDY 1: *LOOP EARPLUGS*

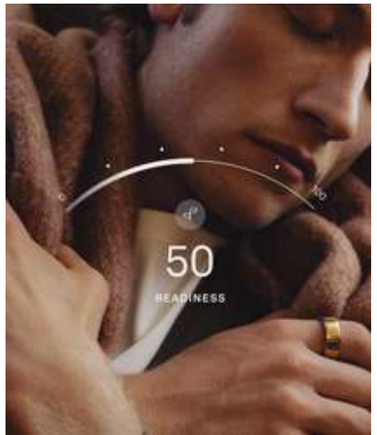
Inserti auricolari passivi che utilizzano un canale acustico circolare e un filtro meccanico per ridurre i decibel in modo uniforme senza distorcere il suono.

Loop ha dimostrato che l'auricolare può diventare un accessorio estetico. Tuttavia, essendo passivo, non può discriminare in tempo reale un clacson da un motore di autobus. Il nostro progetto evolve questo concetto introducendo l'Edge AI (filtraggio attivo e dinamico).

CASE STUDIES AND RESEARCH







CASE STUDY 2: *OURA RING*

È un anello smart che monitora costantemente i parametri biologici (frequenza cardiaca, temperatura, stress) con una precisione clinica, mantenendo un design estremamente minimalista e raffinato in titanio.

Oura dimostra che l'utente è disposto a indossare tecnologia h24 solo se l'oggetto è esteticamente simile a un gioiello e non a un dispositivo elettronico ingombrante. ELYS trae ispirazione da questo principio di "tecnologia invisibile", applicandolo però al campo della "protezione attiva" urbana, trasformando l'Ear-Set da semplice strumento di ascolto a scudo protettivo discreto e prezioso.

CASE STUDIES AND RESEARCH







CASE STUDY 3: *OTICON*

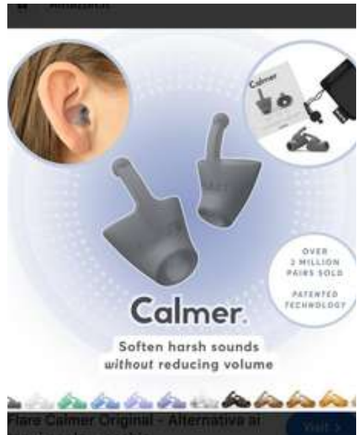
Una tecnologia avanzata di elaborazione del suono che non si limita ad amplificare, ma supporta attivamente la capacità naturale del cervello di filtrare e focalizzare l'attenzione su suoni specifici in ambienti caotici.

Oticon evidenzia l'importanza della Situational Awareness. Tuttavia, il limite di questa tecnologia è l'estetica prettamente medicale, pensata per una funzione clinica e non estetica.

CASE STUDIES AND RESEARCH





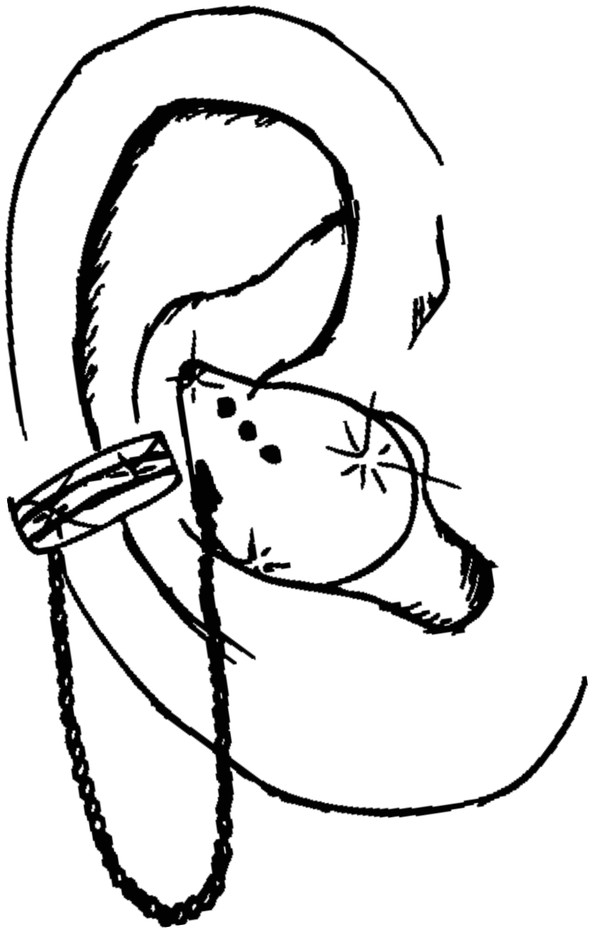


CASE STUDY 4: *CALMER*

Un dispositivo acustico in silicone che non blocca il suono, ma riduce le frequenze di risonanza che causano stress e irritazione, rendendo l'ambiente urbano più sopportabile.

Calmer è eccellente per la riduzione dello stress acustico senza isolare l'utente. Tuttavia, essendo un dispositivo puramente meccanico privo di circuiti elettronici, non è "intelligente": manca di qualsiasi funzione di rilevamento dei pericoli (come il clacson di un'auto) e non offre connettività App.

SKETCH



STORYBOARD



La città è molto caotica e i rumori circostanti disturbano la concentrazione.

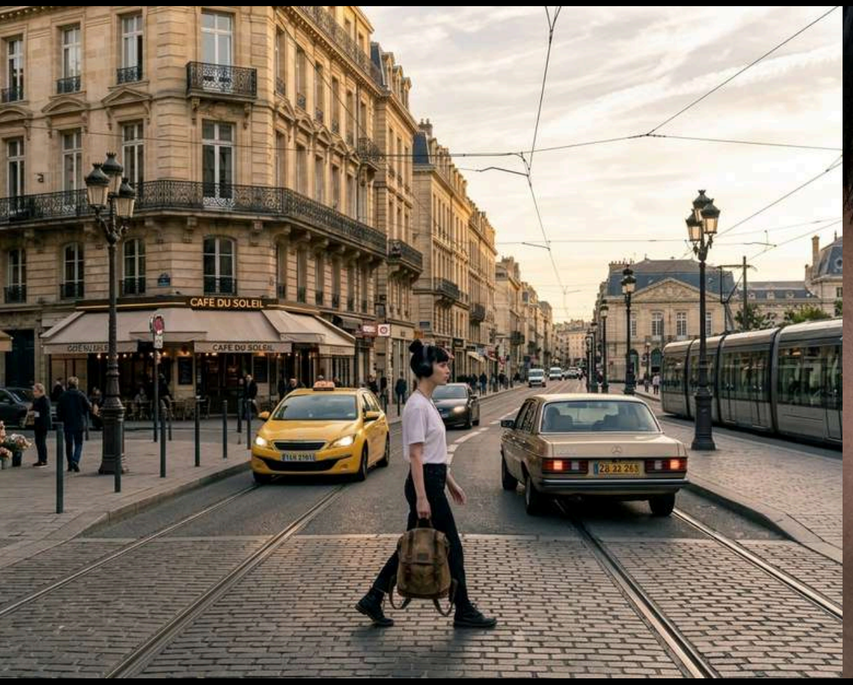


Con le cuffie normali, ti immergi nella musica e ti isoli completamente dall'ambiente circostante.



Ascoltando la musica, non fai attenzione a ciò che ti circonda e non percepisci i pericoli.

STORYBOARD



A causa del mancato ascolto dei segnali di avviso, vieni coinvolto in un incidente.



Ti rendi conto di quanto l'isolamento totale possa essere pericoloso.



Dopo l'incidente, capisci che hai bisogno di una soluzione migliore.

STORYBOARD



Scopri il prodotto ELYS: un design elegante che garantisce la sicurezza.



Acquisti ELYS per armonizzarlo perfettamente con il tuo stile di vita.



Indossi gli auricolari ELYS e ti godi un comfort straordinario.

STORYBOARD



Ora, con calma e sicurezza, gestisci il caos urbano.

STORYBOARD



Urban Mode: Ti muovi nel traffico cittadino riuscendo a sentire clacson e segnali di avviso.



Focus Mode: Elimini tutti i rumori molesti per studiare con la massima concentrazione.



Social Mode: Riduci i rumori di fondo per ascoltare le voci dei tuoi amici con chiarezza.

STORYBOARD



Safety Incident Mode: O su una sella della bici o una caduta improvvisa in strada, il wearable rileva immediatamente l'impatto e avvia automaticamente una "CHIAMATA SOS" dopo 10 secondi se non espressamente disattivato per garantire il tuo soccorso.



Lumen Night Mode: Tramite tocco dell'earcuff si attiva un sistema di illuminazione dinamica per aumentare la tua visibilità e sicurezza.



Emergency Night Mode: Ti senti in pericolo mentre cammini in una strada buia. Tramite touch prolungato di 5 secondi il wearable attiva un "PROTOCOLLO SOS GEOLOCALIZZATO" che trasmette la tua posizione in tempo reale e avvia una "CHIAMATA SOS".



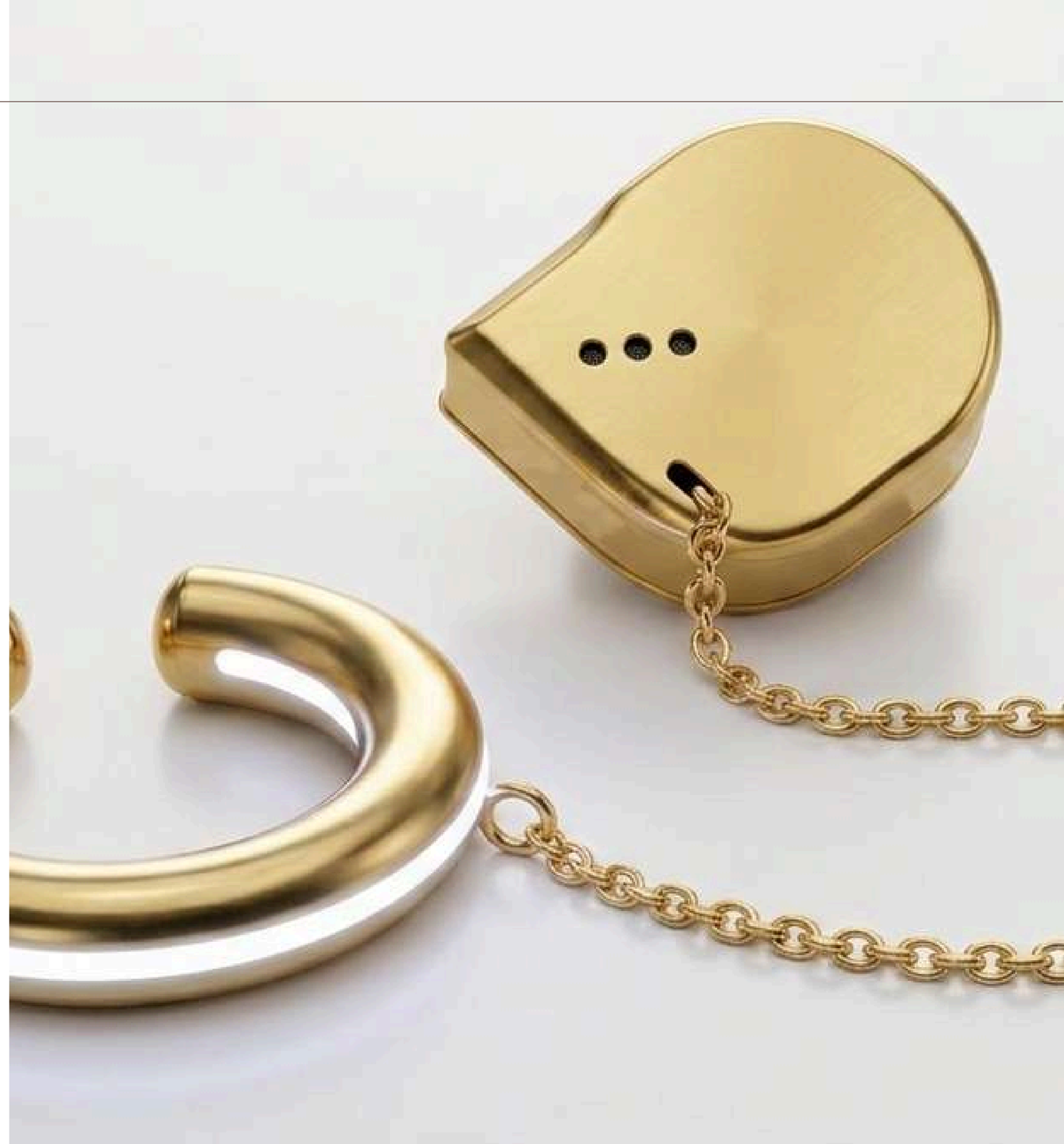
PROTOTYPING PHASE

03

ELYS DESIGN

"La vera sostenibilità non scende a compromessi con l'estetica."

***ELYS** è l'esempio che l'alta gioielleria può essere tecnologica, sicura e a impatto zero.*



MATERIALS

Scocca Esterna
Acciaio Inossidabile Chirurgico 316L Riciclato

Finitura
Deposizione PVD (Physical Vapor Deposition)

Anima Interna
Componenti strutturali interni in bio-polimeri PHA



PRODUCT PROCESS

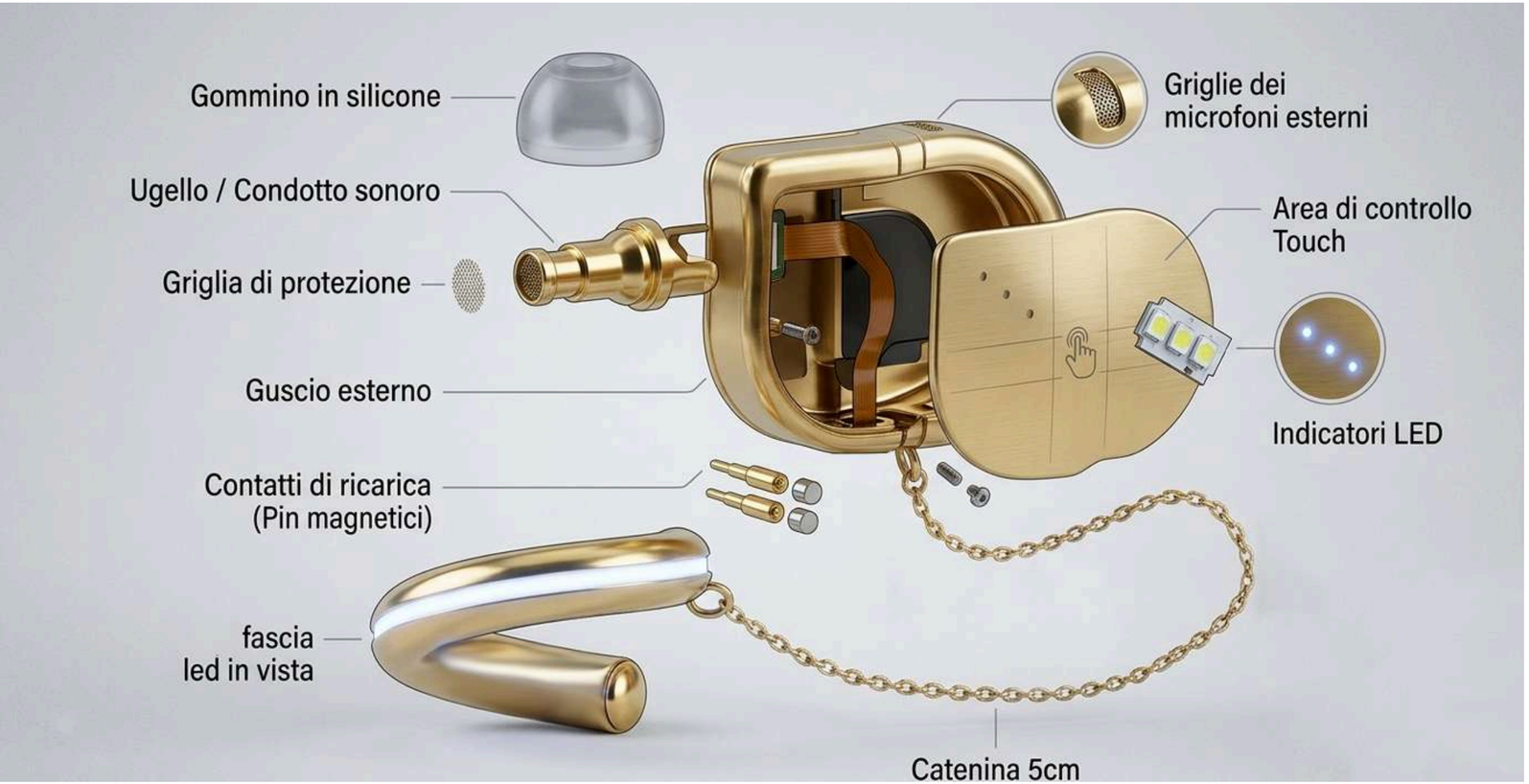
Acciaio Inossidabile Chirurgico
Microfusione a cera persa. Tecnologia che permette di ottenere geometrie organiche complesse con sprechi di materiale minimi e una finitura superficiale eccellente.

Finitura
Deposizione PVD (Physical Vapor Deposition). Trattamento sottovuoto ecosostenibile che garantisce una durezza superficiale superiore, resistenza ai graffi e una colorazione duratura.

Anima Interna Bio-Based (PHA)
Micro-iniezione di precisione. Tecnica che assicura massima leggerezza, integrità strutturale e una gestione efficiente dello spazio interno per l'alloggiamento della sensoristica elettronica.



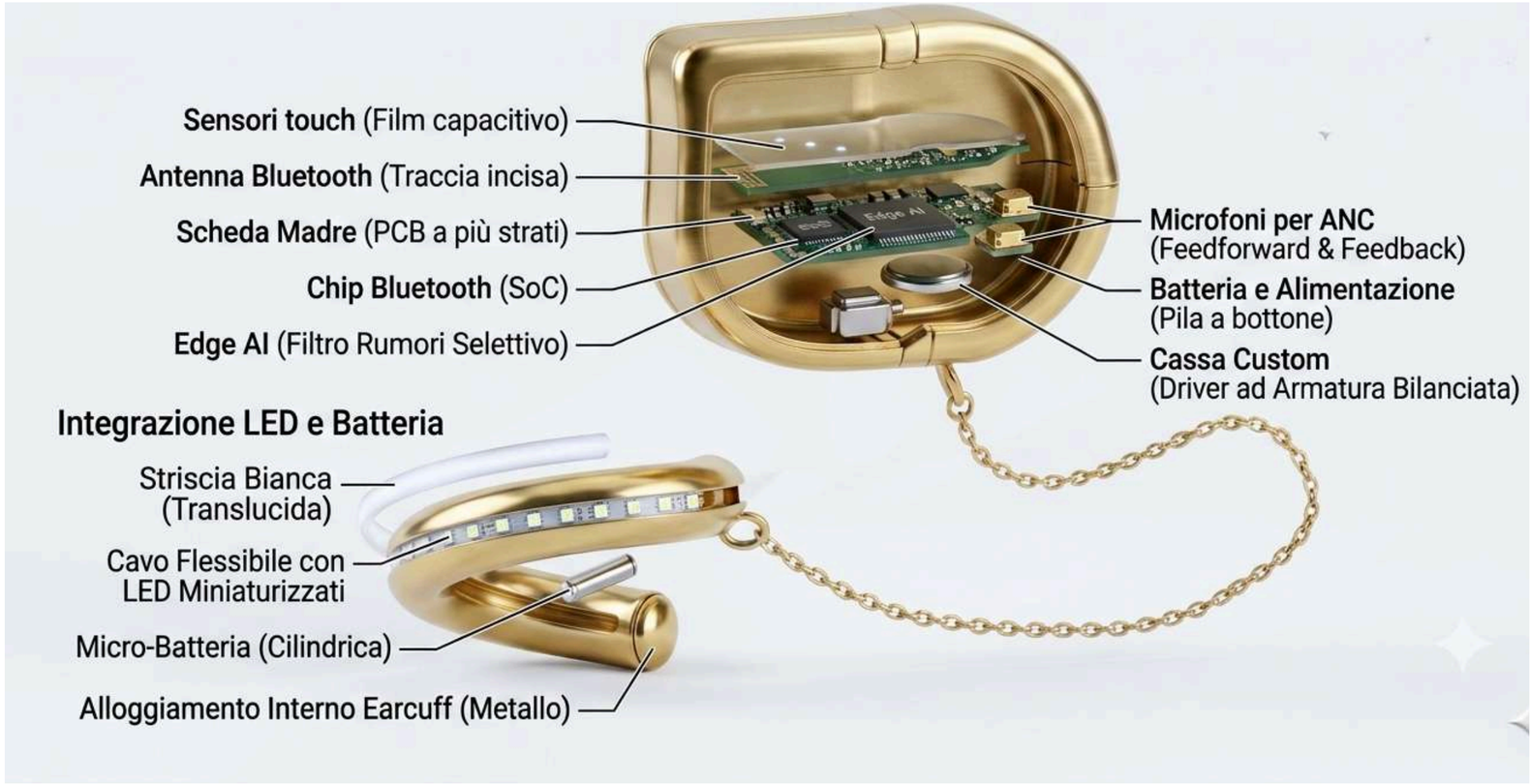
EXTERNAL COMPONENTS



- Gommino in silicone
- Condotto sonoro
- Griglia di protezione
- Guscio esterno
- Area di controllo Touch
- Indicatori LED
- Contatti di ricarica (Pin magnetici)
- Griglie dei microfoni esterni
- Maglia di collegamento
- Earcuff e fascia led

INTERNAL COMPONENTS

- Microfoni per ANC
- Filtro Rumori Selettivo (Edge AI)
- Chip Bluetooth
- Antenna Bluetooth
- Scheda Madre
- Cassa Custom (Driver ad Armatura Bilanciata)
- Batteria per l’alimentazione
- Sensori Touch
- Led



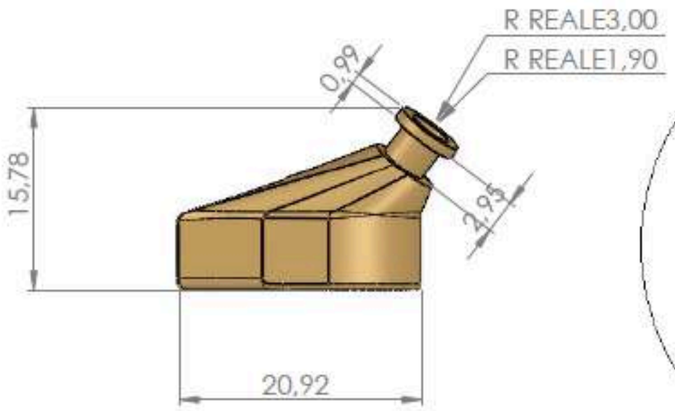


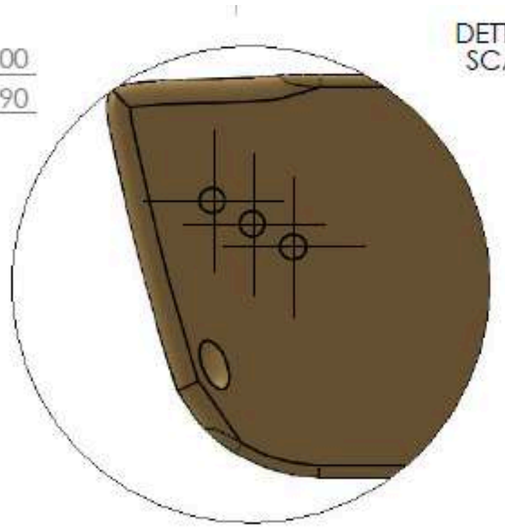
CHARGER

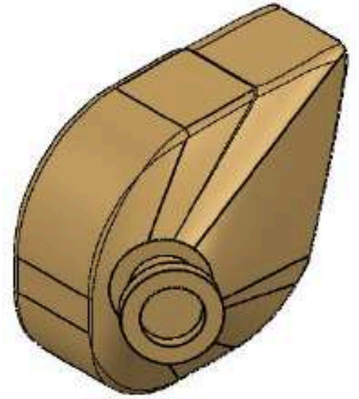


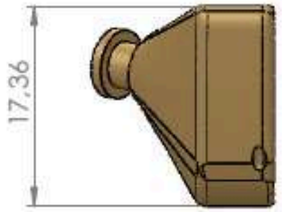
- Cofanetto di ricarica con porta USB-C

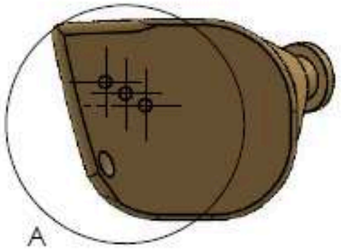
AURICOLARE



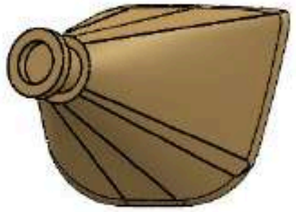






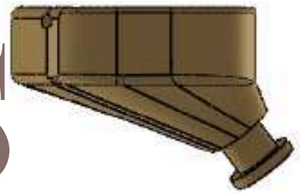






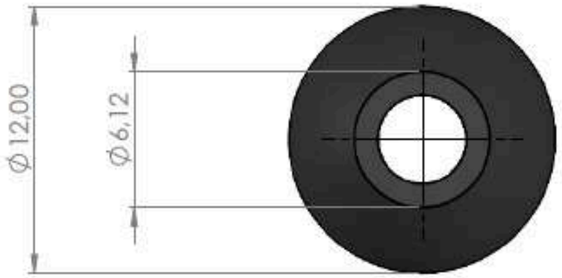


TECNICAL DRAWINGS



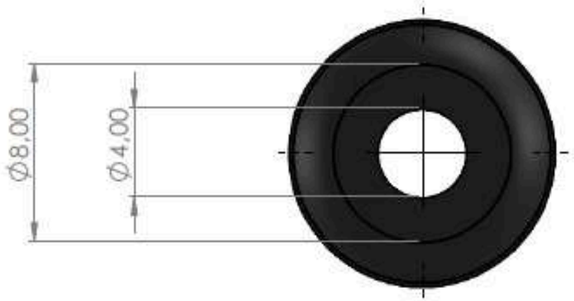
GOMMINO IN SILICONE

Prodotto standardizzato disponibile in diverse misure per adattarsi meglio al condotto uditivo esterno.





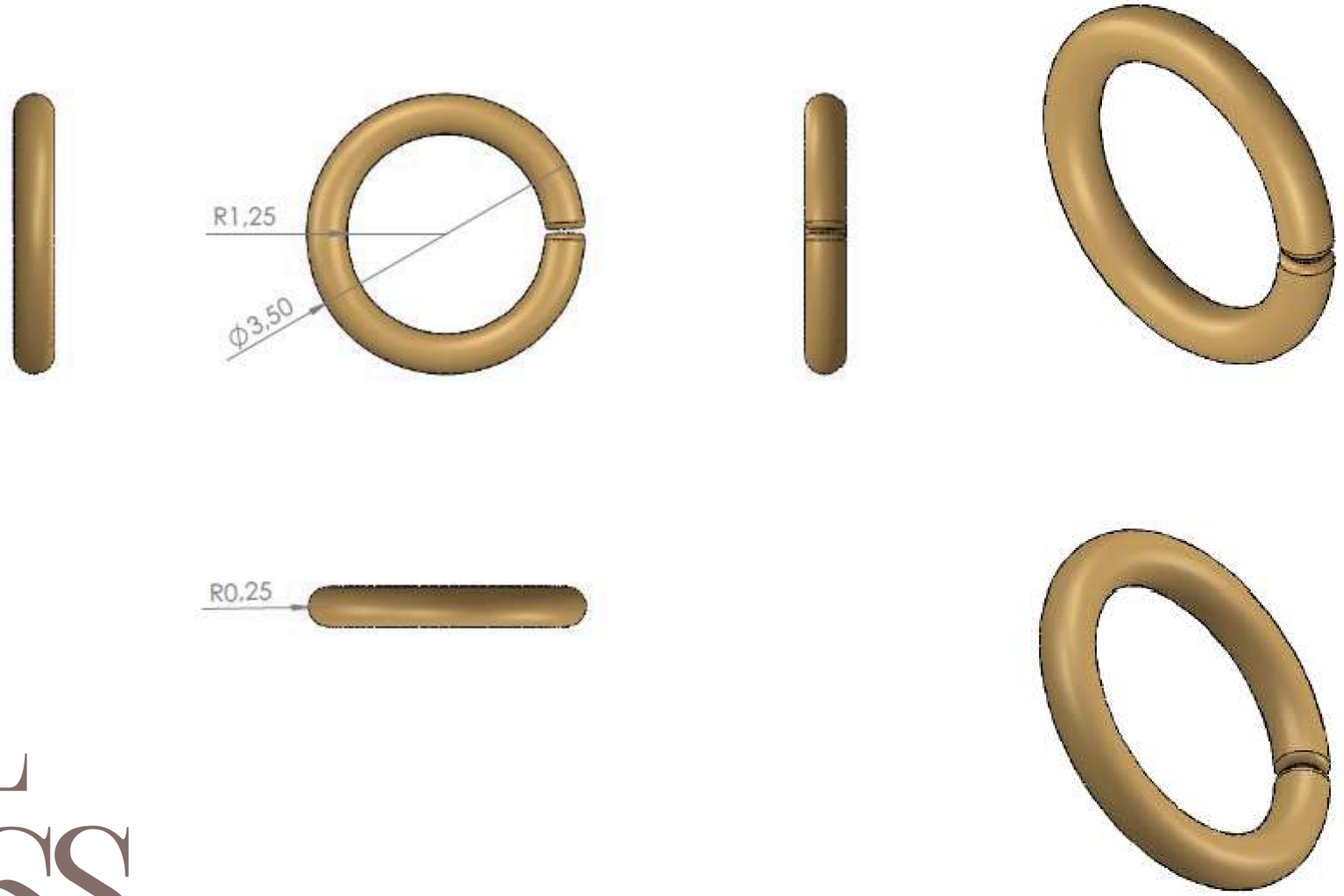






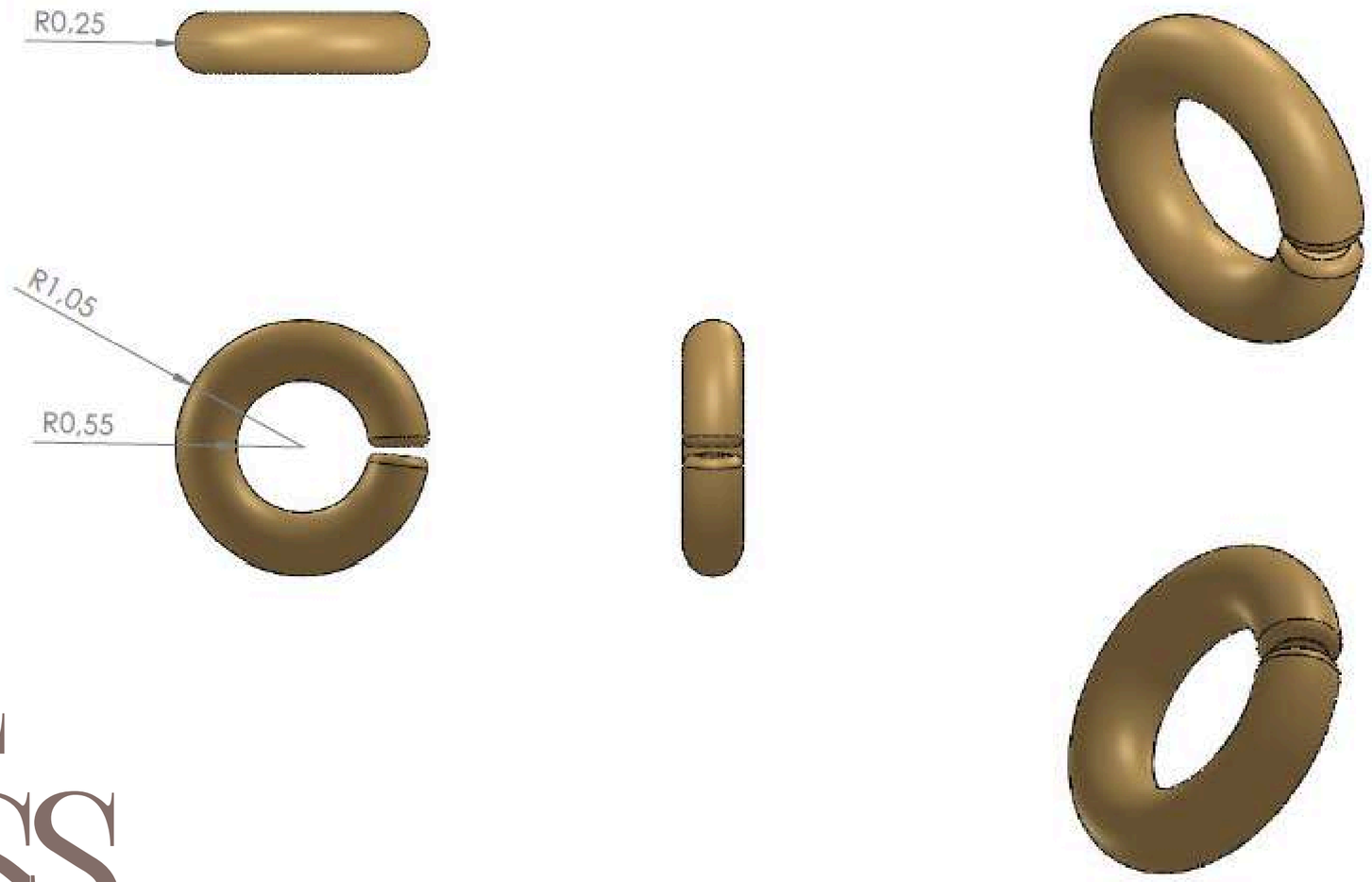
TECNICAL DRAWINGS

MAGLIA DI AGGANCIO
PER CATENELLA



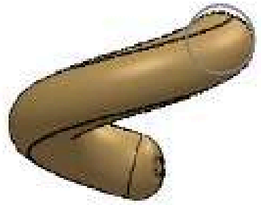
TECNICAL DRAWINGS

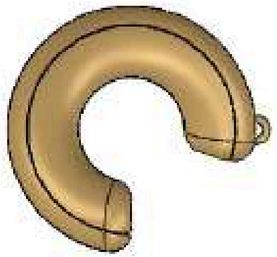
MAGLIA PER CATENELLA



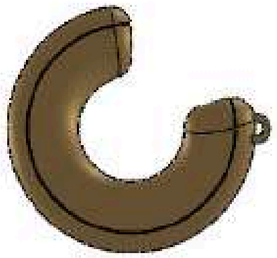
TECNICAL DRAWINGS

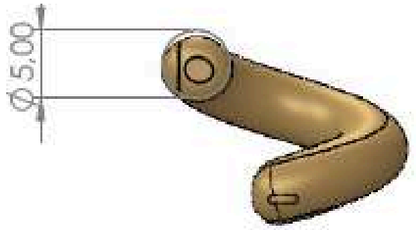
EAR-CUFF



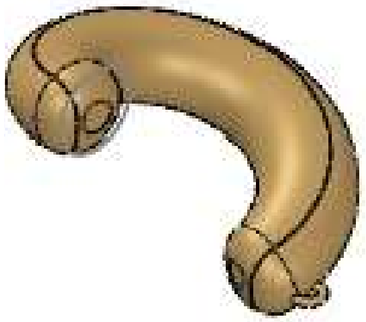








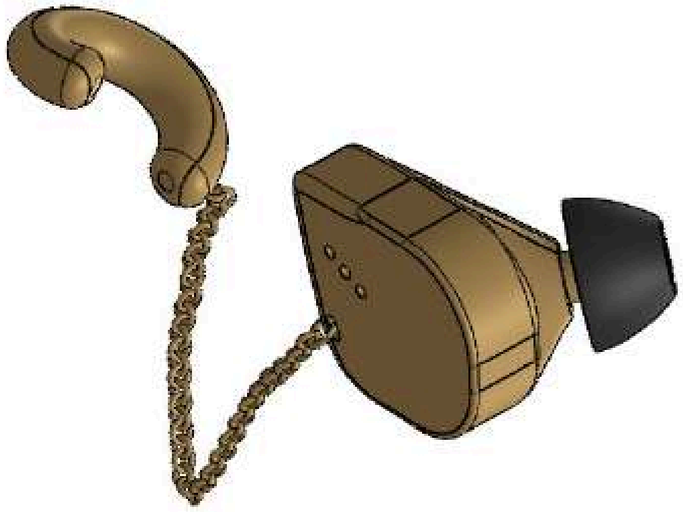


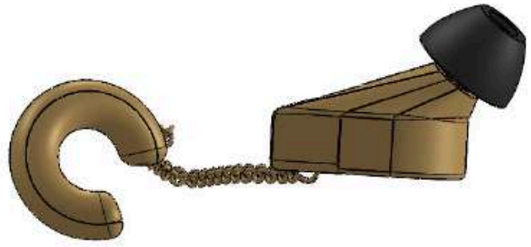


TECNICAL DRAWINGS











TECNICAL DRAWINGS



RENDER





COLOR VARIANTS







Abbiamo racchiuso l’innovazione tecnologica dell’EarCuff in tre esclusive finiture metalliche, pensate per adattarsi a ogni personalità e stile urbano. Tre varianti nate per trasformare un accessorio tecnologico in un vero e proprio gioiello da vivere ogni giorno in città.

COMMUNICATION PHASE

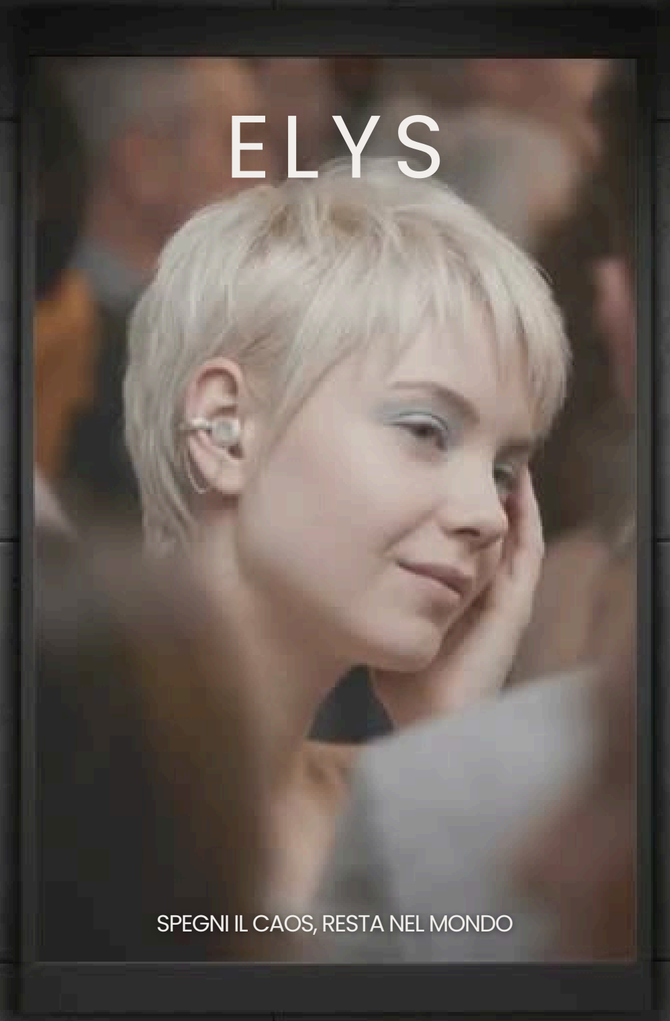
04

LOGO

ELYS

JEWELS PER LA CITTÀ


507
Stand B
ELYS
JEWELS PER LA CITTÀ


ELYS
SPEGNI IL CAOS, RESTA NEL MONDO


ELYS
JEWELS PER LA CITTÀ


507
Stand B
ELYS
JEWELS PER LA CITTA


ELYS
Spegni il caos. Resta nel mondo

ELYS IN APP



SCHERMATA INIZIALE

La schermata di caricamento iniziale dell'applicazione che mostra il nome del brand, il logo e lo slogan principale del prodotto.



ACCOUNT LOGIN

La sezione di accesso e registrazione all'applicazione, utile per salvare le impostazioni personali di ogni utente sul proprio profilo.



HOME PAGE

La pagina principale dell'applicazione che mostra la foto del prodotto e contiene un breve testo per presentare il prodotto e le sue tecnologie principali.



MENU PRINCIPALE

Un menu di accesso rapido che consente all'utente di spostarsi facilmente tra tutte le sezioni dell'app (come impostazioni audio, batteria, sistema di sicurezza e account).



SCHERMATA DI CONNESSIONE

La sezione per cercare e connettere il prodotto al Bluetooth dello smartphone tramite il pulsante "Connect".

SCHERMATA MY DEVICE

Mostra le informazioni tecniche del dispositivo; include la percentuale esatta di carica del lato destro e sinistro del prodotto, lo stato della connessione Bluetooth e la versione dell'aggiornamento software del prodotto.





ELYS IN APP

IMPOSTAZIONI DEI FILTRI AUDIO

Questa sezione serve a regolare e gestire i suoni ambientali e offre diverse modalità:

- **Urban Audio Mode:** Progettata per gli ambienti urbani affollati, elimina i rumori fastidiosi delle strade e delle auto ma fa passare suoni di pericolo se nelle vicinanze.
- **Social Audio Mode**: Ideale per conversare e stare in compagnia; riduce i rumori di fondo e amplifica la voce delle persone.
- **Focus Audio Mode:** Dedicata ai momenti di lavoro o studio; crea un silenzio profondo per aumentare la concentrazione dell'utente.
- **Volume:** Nella parte inferiore della pagina si trova il controllo del volume principale per alzare o abbassare l'audio.

ELYS IN APP

SISTEMA DI SICUREZZA

Grazie ai sensori del prodotto, questa sezione rileva eventuali cadute improvvise dell'utente. L'utente può inserire i numeri dei propri contatti stretti in modo che, in caso di emergenza, l'app invii automaticamente un messaggio di aiuto (SOS). È presente anche il pulsante "Cancel" qualora l'utente sia caduto per errore e stia bene.





CONTROLLO LED

Sezione dedicata alle impostazioni delle luci sul prodotto; da qui l'utente può regolare l'intensità luminosa o scegliere lo stile di illuminazione tra fisso (Steady) o a pulsazione leggera (Breathing).


ELYS
JEWELS PER LA CITTÀ
ELYS
JEWELS PER LA CITTÀ
ELYS
JEWELS PER LA CITTÀ
ELYS

PACKAGE


ELYS
WEARABLE JEWELRY SYSTEM + CHARGING CASE
WEARABLE EAR CUFFS
ELYS
Weerable Ear Cuffs
+

SPOT

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

ELYS

JEWELS PER LA CITTÀ

DOCENTI:
ALESSANDRA RINALDI
ALESSIA BRISCHETTO

STUDENTESSE
LAURA SPECIALE
YAS ALIDARBANDIAN

Anno Accademico 2025/26